

9. Sınıf Fizik Dersi · 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı

Vektörler ve Hareket · Açık uçlu · FİZ.9.1.2 – FİZ.9.2.7 · Orta form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

45 dakika

Toplam

100 puan

Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Şekillerde hem çizim hem çizelge verilmiştir; her soruda hangi veriyi kullandığınızı belirtiniz. Yanıtlarınızda işleminizi, fiziksel gerekçenizi ve birimi gösteriniz. Yalnız sonuç yazılan yanıtlara kısmi puan verilir.

Soru 1 FİZ.9.1.2

14 puan

Çankırı'da kurulan bir yer gözlem istasyonunda uydudan gelen sinyal üç birimden geçmektedir. Birimlerin yaptığı işler şekildeki kartlarda verilmiştir. **a)** Anten ve mercekle birimlerini baskın fizik alt dallarıyla eşleştiriniz; her eşleştirmeyi o birimde incelenen niceliğe dayandırarak gerekçelendiriniz. **b)** Kartlardaki üç birimden biri tek bir alt dala açıklanamaz. Bu birimi belirleyiniz; kartında yazan hangi işin hangi alt dala ait olduğunu ayrı ayrı göstererek iki alt dalın birlikte çalıştığını açıklayınız.

Yer gözlem istasyonu · birim görev kartları

I · ANTEN	II · YÜKSELTEÇ	III · MERCEK
Uydudan gelen radyo dalgalarını toplar. İncelenen nicelik: dalganın gücü ve frekansı.	Yarı iletken katman zayıf sinyali büyütür. Çalışırken ısınır; ısıyı soğutucuya aktarır.	Uydunun gökyüzündeki izini görüntülemek için ışığı odaklar.

Her kart bir birimin görevini olduğu gibi yazar.

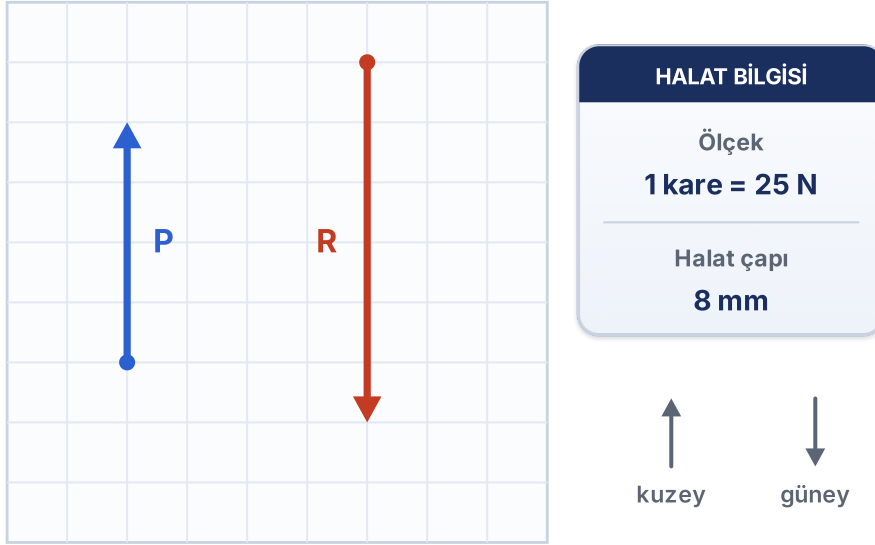
Ş.1 · Yer gözlem istasyonundaki üç birimin görev kartları.

Soru 2

FİZ.9.2.3

14 puan

Çankırı'da bir telsiz anteni direğini tutan kuzey ve güney yönündeki iki gergi halatı, bakım sırasında gerginlik ölçerle denetlenmiştir. Ölçülen çekişler kareli çizime aynı ölçekle, ayrı başlangıç noktalarından işlenmiştir; halatlara ilişkin bilgiler şeklin yanındaki çizelgededir. **a)** Okların kaç kare olduğunu şekilden sayıp P ve R halatlarının çekiş büyüklüklerini newton cinsinden hesaplayınız ve çizelgedeki hangi bilgiyi kullanmadığınızı belirtiniz. **b)** R vektörünü P cinsinden yazınız; bağıntıyı, önce iki okun uzunluklarını sonra gösterdikleri yönleri karşılaştırarak kurunuz. **c)** Çizelgedeki ölçek 1 kare = 25 N yerine 1 kare = 50 N olsaydı R ile P arasında yazdığınız bağıntı değişir miydi? Kararınızı gerekçelendiriniz.



Oklar aynı ölçekle, ayrı başlangıç noktalarından çizilmiştir.

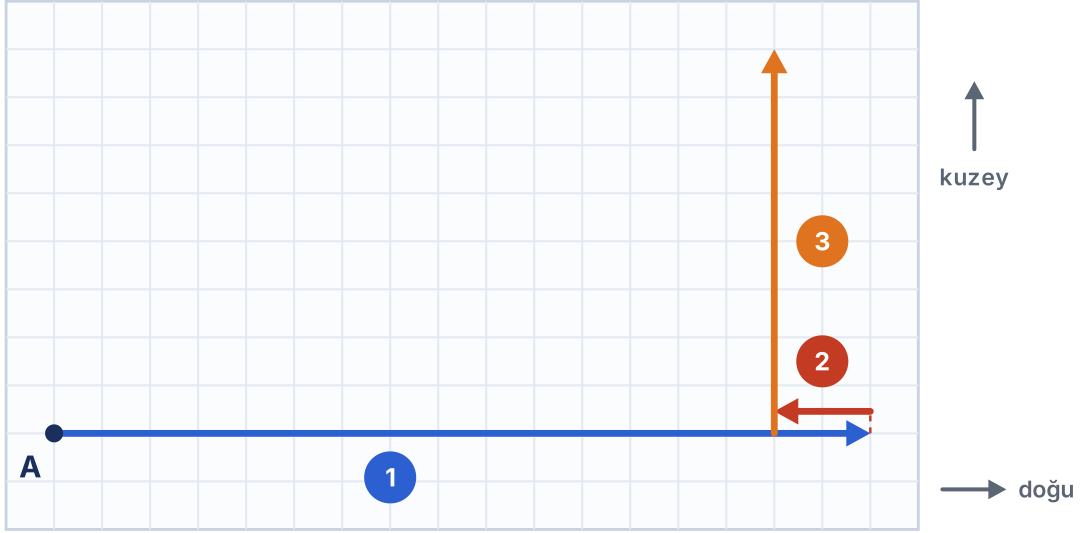
Ş.2 · Direğin iki gergi halatındaki çekişler ve yanındaki halat bilgisi çizelgesi.

Soru 3

FİZ.9.2.4

14 puan

Çankırı'da bir kargo dronu üç adımlık bir uçuş yapmaktadır. Adımların sırası kareli düzlemde, yön ve uzunlukları ise çizelgede verilmiştir. **a)** Aynı doğrultudaki adımları önce kendi aralarında birleştiriniz; işleminizi yazınız. **b)** Kalan iki vektörü uç uca ekleyerek bileşke yer değiştirmeyi bulunuz; büyüklüğünü işlemle hesaplayıp yönünü sözle belirtiniz. **c)** Bu bileşkeyi bulurken uç uca ekleme yerine paralelkenar yöntemini kullanabilir miydiniz? Hangi yöntemi seçtiğinizi ve nedenini yazınız.



Adım	Yön	Uzunluk
1	doğu	170 m
2	batı	20 m
3	kuzey	80 m

Her küçük kare 10 m'dir.

Ş.3 · Kargo dronunun üç adımı ve adım çizelgesi · her küçük kare 10 m'dir.

Soru 4

FİZ.9.2.5

14 puan

Çankırı'da bir öğretmen sınıf panosuna dört temel kuvvetin karşılaştırma çizelgesini asmış, iki hücreyi bilerek boş bırakmıştır. Panonun altına bir öğrenci şu notu yazmıştır: "Menzili kısa olan kuvvet, zayıf olan kuvvettir." **a)** Çizelgedeki hangi iki satırı yan yana koyarak bu notu çürütürsünüz? Satırları seçip karşılaştırmanızı yazınız. **b)** Notu, çizelgeye uyacak biçimde yeniden yazınız. **c)** Çizelgede boş bırakılan iki hücreyi doldurunuz.

Pano · dört temel kuvvetin karşılaştırma çizelgesi

Temel kuvvet	Şiddet sırası	Menzil	Etkilediği parçacıklar
Güçlü nükleer	1 · en güçlü	çekirdek boyutu kadar	kuark ve nükleonlar
Elektromanyetik	2	sınırsız	?
Zayıf nükleer	3	?	kuark ve leptonlar
Kütle çekim	4 · en zayıf	sınırsız	kütlesi olan her cisim

Çizelgede iki hücre bilerek boş bırakılmıştır.

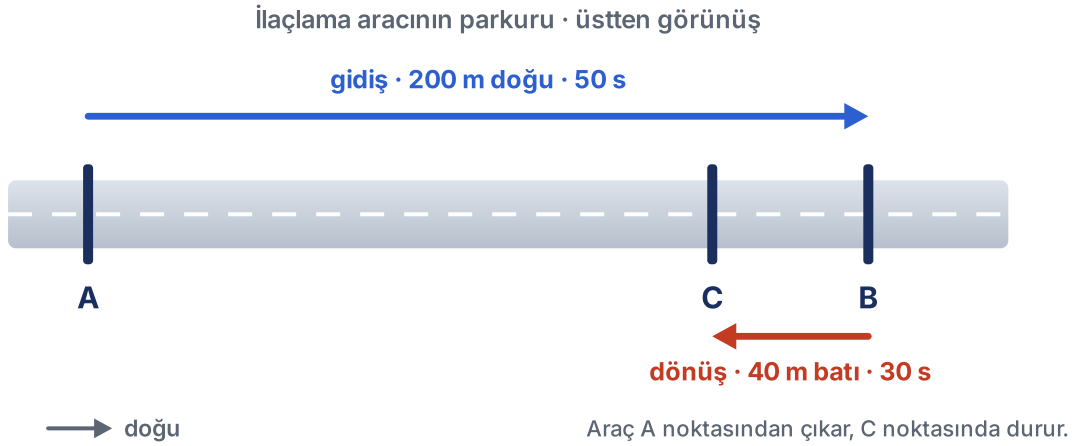
Ş.4 · Panodaki dört temel kuvvet çizelgesi · iki hücre boş bırakılmıştır.

Soru 5

FİZ.9.2.6

14 puan

Çankırı'da düz bir tarım yolunda çalışan bir ilaçlama aracının hareketi krokiye işlenmiştir. Araç A noktasından doğuya doğru ilerleyip B noktasına varmakta, sonra geri dönüp C noktasında durmaktadır. Uzunluklar ve süreler krokinin üzerinde verilmiştir. **a)** Aracın aldığı yolu ve yer değiştirmesini büyüklüğü ve yönüyle birlikte bulunuz. **b)** Ortalama sürati ve ortalama hızın büyüklüğünü ayrı ayrı hesaplayınız; her hesapta krokideki hangi veriyi kullandığınızı yazınız. **c)** Bu araç için iki değer eşit çıkması hangi koşulda mümkün olurdu? Kararınızı gerekçelendiriniz.



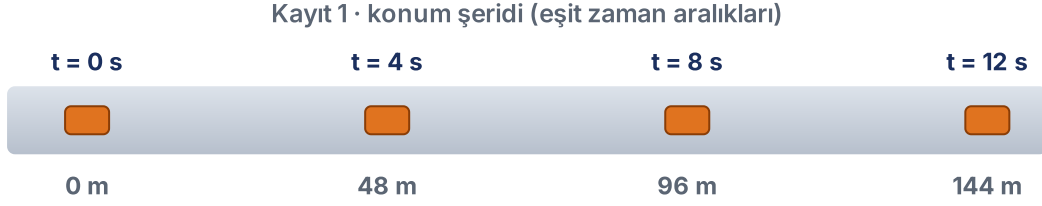
Ş.5 · İlaçlama aracının gidiş ve dönüş krokisi · uzunluklar ve süreler kroki üzerindedir.

Soru 6

FİZ.9.2.6

15 puan

Çankırı'da yol çizgisi boyayan bir karayolu bakım aracının aynı seferi iki ayrı biçimde kaydedilmiştir. Kayıt 1'de aracın konumları eşit zaman aralıklarıyla bir şerit üzerinde işaretlenmiştir. Kayıt 2'de aynı seferin üstten görünüşü ile üç noktadaki hız okları çizilmiştir; oklar eşit uzunluktadır. Sürücü sefer sonunda şunu söylemiştir: "Aracın sürati değişmediğine göre hızı da değişmemiştir." **a)** Kayıt 1'i kullanarak süratin sabit olduğunu sayılarla gösteriniz. **b)** Kayıt 2'yi kullanarak hız hakkında ne söylenebileceğini yazınız. **c)** Sürücünün cümlesini değerlendiriniz; hangi kararı hangi kayda dayandırdığınızı belirtiniz.



Ş.6 · Aynı seferin iki kaydı: konum şeridi ve üstten görünüş.

Çankırı'da bir mobilya atölyesinde elektrikli el matkabıyla ahşap bir levhaya delik açılmaktadır. Üç gözlem yapılmıştır. **I.** Matkap ucu, kendi eksenini çevresinde sürekli dönmektedir. **II.** Ustanın bastırmasıyla matkabın gövdesi, delik boyunca düz bir hat üzerinde ilerlemektedir. **III.** Gövdenin üstüne yapıştırılan küçük bir işaret, çalışma sırasında sabit bir orta konumun iki yanında hızlı hızlı gidip gelmektedir. **a)** Her gözlemi bir hareket türüyle eşleştiriniz ve her eşleştirmede baktığınız ölçütü yazınız. **b)** Bir öğrenci "Matkap bir bütün olarak ilerlediğine göre bu araçta yalnız öteleme vardır." diyor. Hangi gözlemi kanıt göstererek bu cümleyi çürütürsünüz? **c)** Aynı cisimde birden çok hareket türünü görebilmek için gözlemcinin nasıl bakması gerektiğini bir cümleyle yazınız.
